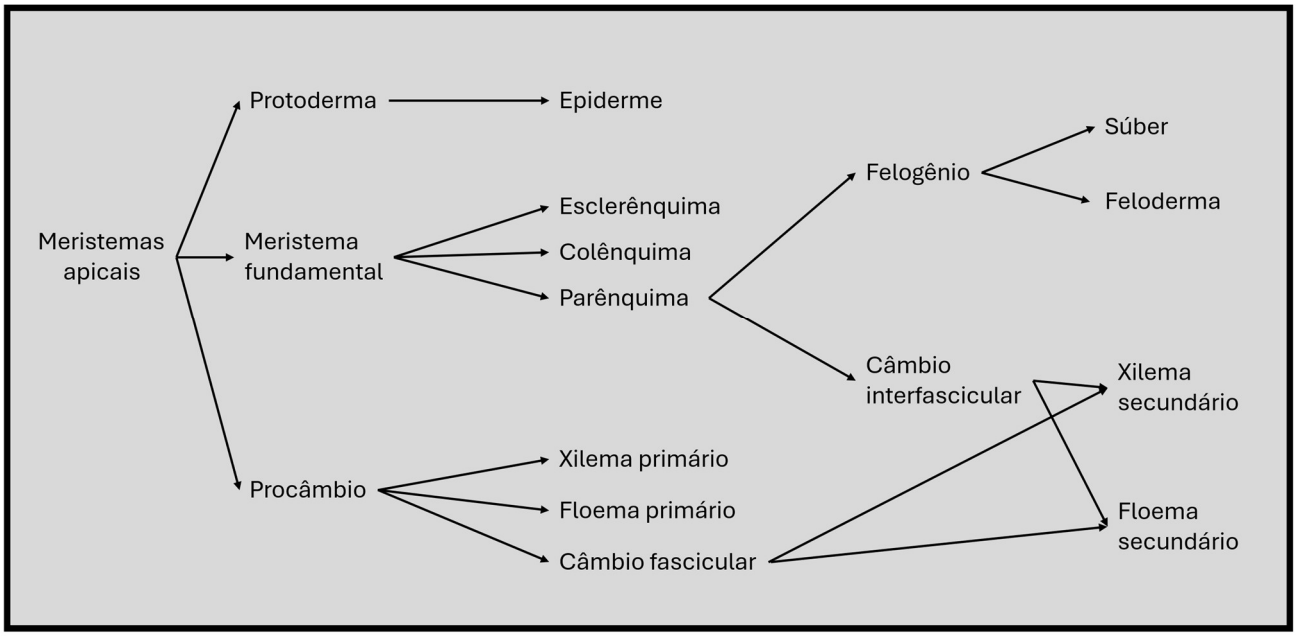
BIODIVERSIDADE – Esquemas de Anatomia e Morfologia Vegetal
Professor Croti



MERISTEMAS APICAIS

CARACTERÍSTICAS	*FUNÇÃO*
1. Parede celular delgada 2. Núcleo volumoso 3. Citoplasma pouco volumoso (células indiferenciadas) 4. Nucléolos bem evidentes 5. Mitoses frequentes	Formar novas células (crescimento)

MERISTEMAS PRIMÁRIOS

NOME	*CARACTERÍSTICAS*	*FUNÇÃO*
Protoderma	Discreto espessamento da parede celular	Irá se transformar em epiderme
Meristema fundamental	Células em diversos processos de diferenciação distintos	Forma todos os demais tecidos (menos epiderme e tecidos condutores primários)
Procâmbio	Células em processo de alongamento e espessamento da parede celular	Se transformam nos vasos condutores de seiva (floema e xilema), e no câmbio fascicular.

TECIDOS PRIMÁRIOS

NOME	CARACTERÍSTICAS	FUNÇÃO
Epiderme	Células vivas e com parede celular espessa, pode ter pelos absorventes, cutícula de cera, estômatos.	Revestimento, proteção, absorção, controle da transpiração.
Esclerênquima	Tecido formado por células mortas, totalmente preenchidas por material de resistência.	Resistência, sustentação.
Colênquima	Tecido formado por células vivas, com a parede celular reforçada por espessa camada de celulose.	Confere resistência e flexibilidade ao vegetal.
Parênquima	Há diversos tipos de parênquimas, cada um com especializações características (vacúolos, cloroplastos, amiloplastos, etc.)	Preenchimento, reserva ou desempenho de funções metabólicas específicas.
Xilema primário	Células alongadas, mortas, com diâmetro muito grande e parede celular bastante reforçada, contendo lignina.	Condução da seiva bruta (inorgânica).
Floema primário	Células alongadas, vivas, com diâmetro pequeno e parede celular espessa e composta apenas por celulose.	Condução da seiva elaborada (orgânica)

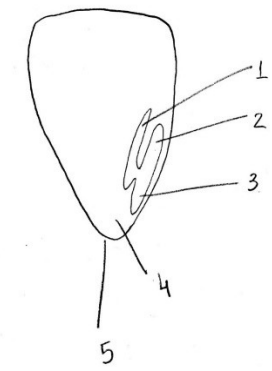
MERISTEMAS SECUNDÁRIOS

NOME	CARACTERÍSTICAS	FUNÇÃO
Câmbio	Células meristemáticas originadas do meristema fundamental	Produzir xilema e floema secundários
Felogênio	Células meristemáticas originadas do meristema fundamental	Produzir feloderme (parênquima) e súber (revestimento)

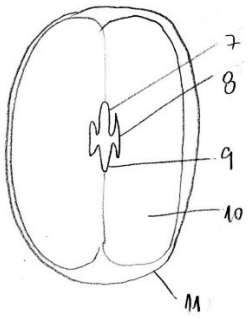
TECIDOS SECUNDÁRIOS

NOME	CARACTERÍSTICAS	FUNÇÃO
Súber	Tecido formado por células mortas e com a parede celular fortemente reforçada, contendo suberina em sua composição	Revestimento
Feloderma	Tecido de preenchimento	Preenchimento
Xilema secundário	Células alongadas, mortas, com diâmetro menor que as do protoxilema e parede celular reforçada por lignina.	Conduzir seiva bruta (inorgânica)
Floema secundário	Células alongadas, vivas, com diâmetro pequeno e parede celular espessa e composta apenas por celulose.	Conduzir seiva elaborada (orgânica)

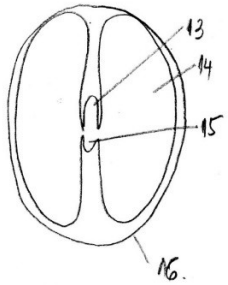
A planta em desenvolvimento



6.

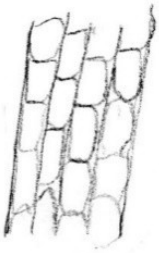


12.

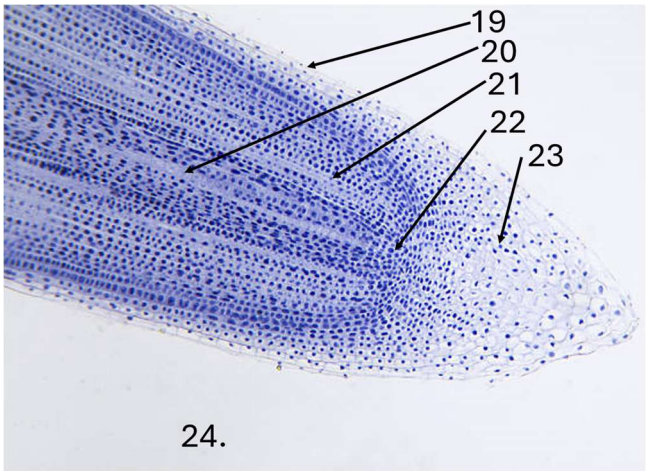


17.

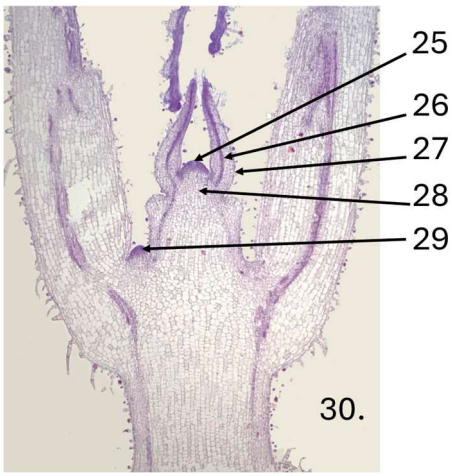
A planta em crescimento



18.

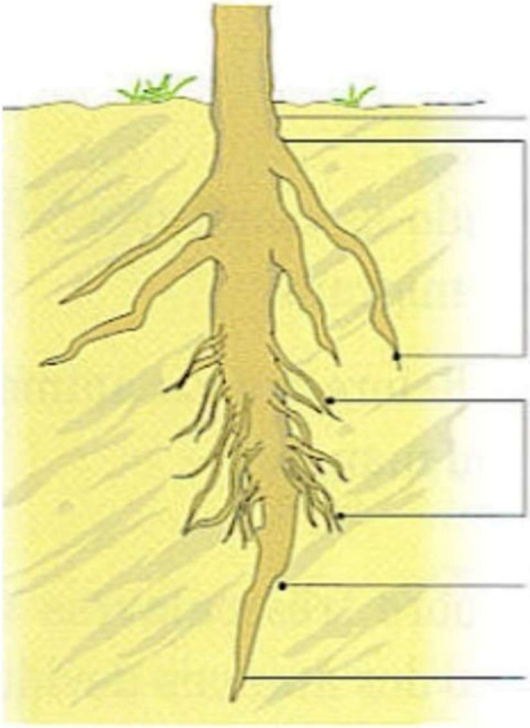


24.



30.

Raiz



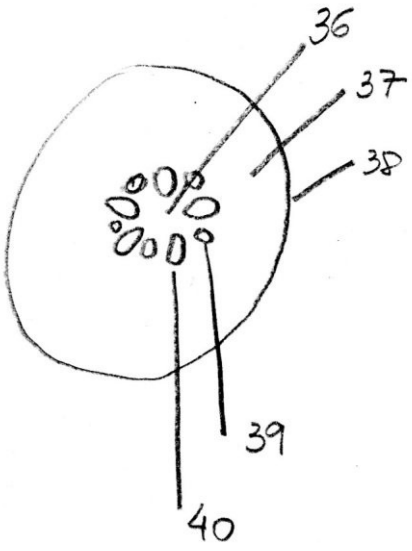
35 _____

34 _____

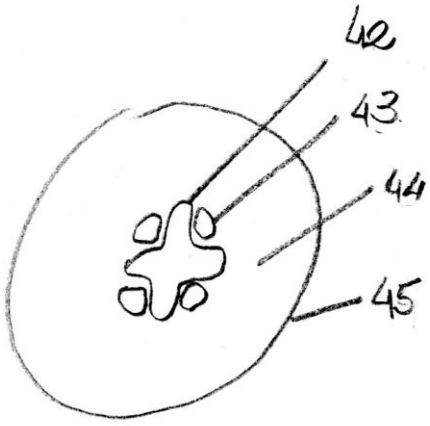
33 _____

32 _____

31 _____

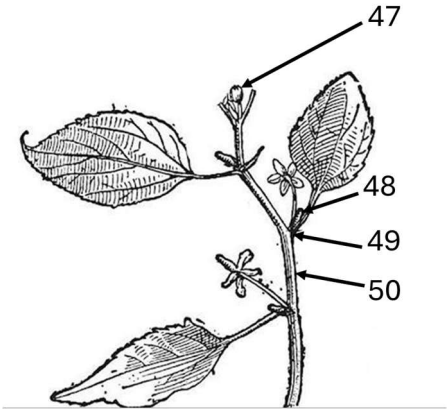


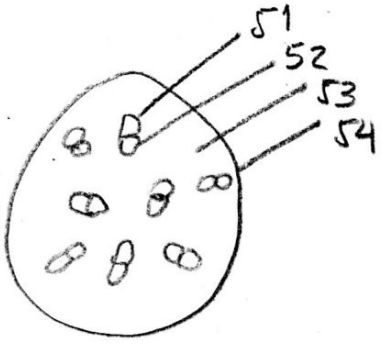
41.



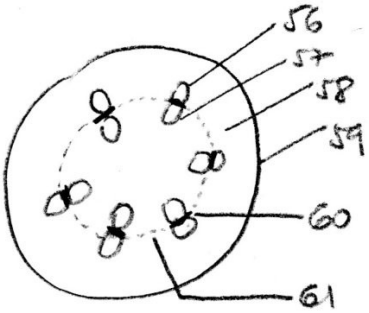
46.

Caule

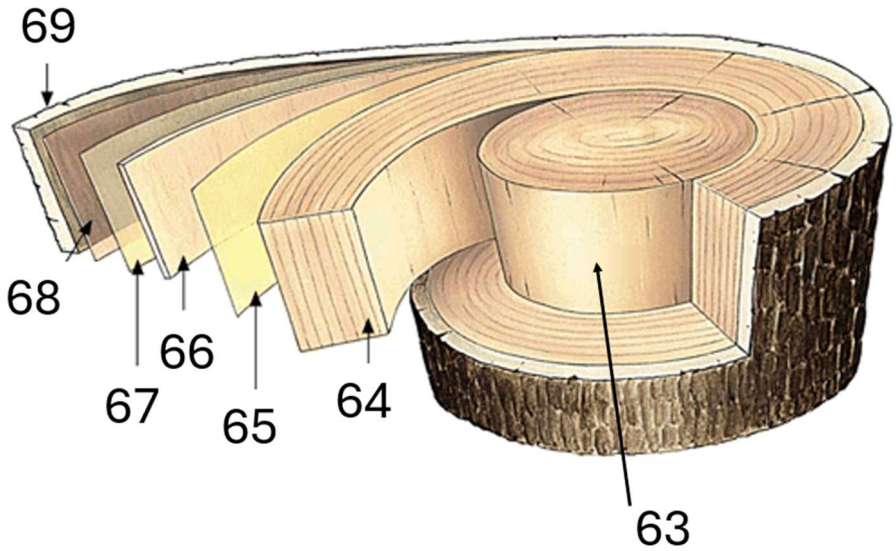




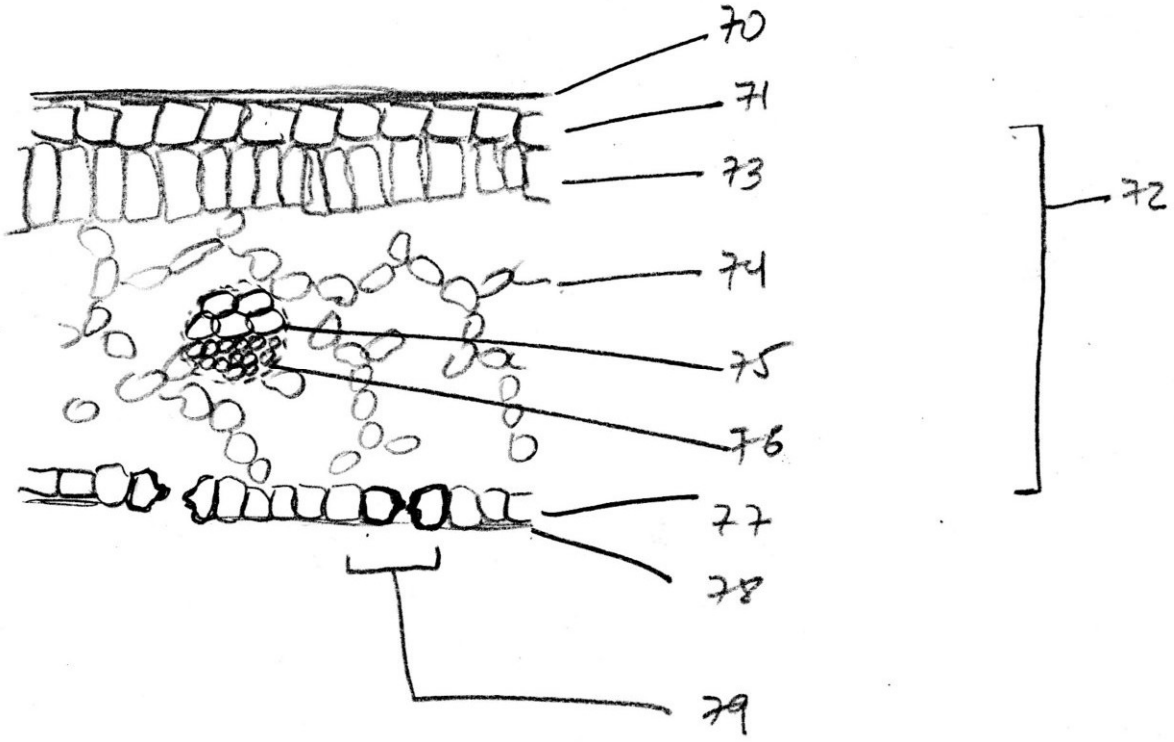
55.



62.



Folha



ESQUEMAS

1. Cotilédone
2. Caulículo
3. Radícula
4. Endosperma
5. Tegumento
6. Semente de monocotiledônea

7. Caulículo
8. Cotilédone
9. Radícula
10. Endosperma
11. Tegumento
12. Semente de dicotiledônea (albuminada)

13. Caulículo
14. Cotilédone 15. Radícula
16. Tegumento
17. Semente de dicotiledônea (exalbuminada)

18. Meristema
    a. células indiferenciadas
    b. núcleo volumoso
    c. nucléolo bastante evidente
    d. parede celular delgada
    e. imagens de mitoses
19. Protoderme
20. Procâmbio
21. Meristema fundamental
22. Meristema apical
23. Coifa
24. Ponta da raiz

25. Meristema apical
26. Procâmbio
27. Protoderme
28. Meristema fundamental
29. Gema lateral (axilar)
30. Ponta do caule

31. Coifa
32. Zona de alongamento
33. Zona pilífera
34. Zona de ramificação
35. Colo da raiz

36. Parênquima medular

37. Parênquima cortical
38. Epiderme
39. Floema
40. Xilema
41. Raiz de monocotiledônea

42. Xilema
43. Floema
44. Parênquima
45. Epiderme
46. Raiz de eudicotiledônea

47. Meristema (Gema) apical
48. Meristema (Gema) lateral
49. Nó
50. Entrenó

51. Floema
52. Xilema
53. Parênquima
54. Epiderme
55. Caule de monocotiledônea

56. Floema
57. Xilema
58. Parênquima
59. Epiderme
60. Câmbio fascicular
61. Câmbio interfascicular
62. Caule de eudicotiledônea

63. Cerne
64. Alburno

65. Câmbio
66. Floema
67. Feloderme
68. Felogênio (Câmbio da casca)
69. Súber

70. Cutícula superior
71. Epiderme superior
72. Mesófilo
73. Parênquima clorofiliano paliçádico
74. Parênquima clorofiliano lacunoso
75. Xilema
76. Floema
77. Epiderme inferior
78. Cutícula inferior
79. Estômato